

1. Pomysł aplikacji -

Głównym założeniem projektu jest opracowanie interaktywnej gry zręcznościowej, w której użytkownik steruje postacią wykonującą skoki, unikając przeszkód oraz zdobywając punkty. Będzie ona oparta na starych, popularnych grach typu „Pou” oraz „Ice cream jump”. Przede wszystkim będzie tu wykorzystana animacja fizyczna, której mieliśmy szansę się uczyć w poprzednim semestrze.

2. Technologia

Aplikacja zostanie wykonana w android studio, w języku Kotlin. Wstępnie nie przewidziane zostało dodawanie żadnych innych bibliotek.

3. Harmonogram

Tydzień	Gra interaktywna inspirowana „Pou”
1 - 03.03	Instalacja oprogramowania, dopasowanie bibliotek
2 - 10.03	Plan działania
3 - 17.03	Inicjalizacja poruszania się gracza w poziomie
4 - 24.03	Operacja
5 - 31.03	Święta
6 - 07.04	Działanie poruszania się tła, efekt skaczącego gracza
7 - 14.04	Zainicjowanie fizyki
8 - 21.04	Starzenie elementu, podłogi, na której gracz będzie skakał
9 - 28.04	Kolejne zainicjowanie fizyki, by tło zatrzymywało się w momencie nietrafienia
10 - 05.05	Możliwość śmierci, koniec gry
11 - 12.05	Licznik punktów, rosnących z czasem
12 - 19.05	Efekty wizualne
13	Ekran startowy
14	Opcjonalne dodanie przeszkód, kolców, wraz ze wzrostem punktów zmiana tła

4. Funkcjonalności

Funkcjonalność	Priorytet
Nieskończona pętla gry, która kończy się w momencie śmierci gracza	Kluczowa
Zdobywanie punktów wraz z upływem gry	— —
Zwiększająca się trudność grania, przyspieszenie	— —
Trudności w postaci pułapek, kolców	— —
Zmiana tła wraz z upływem czasu	Opcjonalna
Lista rekordów	— —
Zmiana muzyki	— —
Dodatkowa fizyka, np. Wiatr	— —

5. Analiza ryzyka

Zagrożenia, które mogą wpłynąć na czas wykonania aplikacji:

- Implementacja pętli nieskończonej, może wystąpić problem cyklu życia, zacinanie się ekranu. Kotlin przede wszystkim jest językiem tworzenia aplikacji prostych, z pojedynczymi funkcjami – unikniemy problemu poprzez dostosowanie pętli by miała jednak warunki kończące, kończące ją w momencie błędu

- Zwiększająca się trudność musi zostać dokładnie zbalansowana, aby gra była odpowiednia dla każdego użytkownika – by tego uniknąć, należy przeprowadzić odpowiednio wiele testów gry, by upewnić się, że gra jest grywalna

- Implementacja fizyki może okazać się w niektórych przypadkach trudnością, ponieważ kotlin nie jest typowym językiem do tworzenia animacji fizycznej – w przypadku problemu tej kwestii, możliwym będzie dodanie bibliotek ułatwiających programowanie animacji fizycznej